

Organi tascabili

Gli **organ-on-a-chip** simulano in miniatura il funzionamento di cuore, fegato, polmoni... Potranno accelerare la ricerca sui farmaci. Evitando i test su cavie e uomini.

di Vito Tartamella

IN PICCOLO

Un polmone su chip: nei suoi microcanali sono coltivate e nutrite le cellule degli alveoli. La trasparenza consente di osservarle al microscopio.

AMPIA GAMMA

Una scienziata del Wyss Institute di Boston con gli organ-on-a-chip dei diversi organi umani: da sinistra, polmone, cuore, ossa, reni, fegato e intestino.

Lo specialista punta il microscopio sul polmone. Poi preme un pulsante che rilascia sui tessuti un getto di polveri sottili: le stesse emesse dai motori termici delle auto. Vuole vedere come reagisce il sistema immunitario. In pochi secondi, sul monitor, le proteine degli alveoli si colorano di verde: sono gli anticorpi in azione, marcati con molecole fluorescenti.

Nessun paziente, però, è stato esposto a queste polveri, che causano infiammazione, bronchite, asma e, a lungo termine, danni permanenti. Il polmone inquadrato dal microscopio è in realtà un piccolo campione di pneumociti, le cellule degli alveoli dove avvengono gli scambi gassosi fra sangue e aria. Queste cellule sono racchiuse in un contenitore trasparente, grande quanto una chiavetta Usb, attraversato da microcanali in cui fluiscono aria e nutrienti.

Lo specialista, infatti, non è uno pneumologo ma un bioingegnere, Marco Rasponi. Non siamo in un ospedale, ma nel Mi-Mic Lab (Microfluidics and biomimetic Microsystems Laboratory) del Politecnico di Milano. Qui, in un palazzo di cemento

nel cuore di Lambrate, sono testati gli organ-on-a-chip (Ooc), dispositivi che riproducono in miniatura il funzionamento di un organo. La ricerca rientra nel progetto Anthem, finanziato dal Pnrr con 8,5 milioni di euro per migliorare la diagnosi dei pazienti cronici.

STAMPATI SU MISURA

Il nome *organ-on-a-chip*, però, è fuorviante. Questi dispositivi non hanno componenti elettronici: si chiamano così perché la loro piattaforma si ottiene a partire dalla fotolitografia, lo stesso procedimento con cui si fabbricano i chip per computer. I loro piccoli canali, spessi pochi millesimi di millimetro, si ottengono impressionando con la luce una resina su silicio, proprio come i circuiti elettronici stampati. E, in realtà, questi dispositivi non sono organi interi: contengono alcune cellule specializzate (in questo caso pneumociti) dei diversi organi. Sarebbe più preciso chiamarli micro-bioreattori. Questi piccoli strumenti, comunque, sono una delle invenzioni più promettenti degli ultimi anni: potrebbero accelerare la ▶

LE TAPPE PER SVILUPPARE UN NUOVO FARMACO

Una volta trovata una molecola promettente, si seguono questi passaggi:

1 SCREENING

Una volta individuato un possibile bersaglio terapeutico (proteina, recettore, enzima) si testano migliaia di composti chimici in librerie digitali, per valutare quali possano avere effetto sul bersaglio.

Svantaggi: la nostra conoscenza della fisiologia umana è limitata per consentire previsioni a priori affidabili.

2 TEST IN VITRO

Culture 2D: si usa la capsula di Petri, un piattino di vetro o plastica, su cui vengono coltivate cellule umane. Vengono fatte reagire con la nuova molecola per capirne dosi e formule più efficaci.

Svantaggi: consente di osservare solo le interazioni semplici fra le cellule

Organoide: coltivazione di cellule umane su un supporto 3D (idrogel) che imita la struttura di un organo, sul quale si osservano gli effetti di nuove molecole

Svantaggi: comporta maggiori difficoltà tecniche

Organ-on-chip: si osserva il comportamento di cellule umane su scala nanometrica, alimentate da fluidi (sangue) e gas (O₂, CO₂)

Svantaggi: complicati e costosi da gestire, mancano standard condivisi.



3 TEST SU CAVIE

L'effetto di un nuovo farmaco viene testato su un animale vivo (ratti, polli domestici, conigli, scimmie) per valutarne la tossicità

Svantaggi: il metodo apre problemi etici (si sacrificano vite). E i risultati non sono automaticamente applicabili all'uomo.



4 TEST CLINICI

Fase 1: si verifica la sicurezza di un farmaco su 20-100 persone (1 anno)
Fase 2: si verifica l'efficacia del farmaco su 100-500 pazienti (2 anni)
Fase 3: si confronta l'efficacia del farmaco con un trattamento standard o un placebo su 1.000-3.000 pazienti (4 anni).



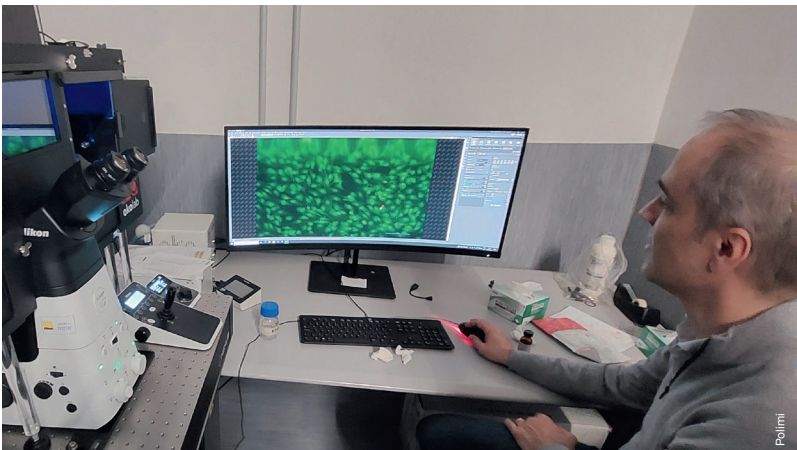
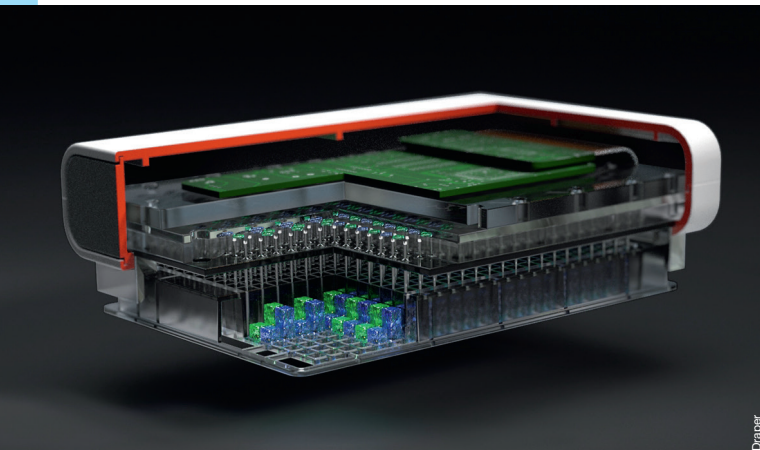
5 APPROVAZIONE

L'agenzia di vigilanza (Ema per l'Europa, Fda per gli Usa) approva l'entrata in commercio del farmaco. In genere sono passati 12 anni dall'individuazione della molecola. E sono stati spesi in media 1-2 miliardi di euro. Il 90% dei farmaci candidati che entrano nelle sperimentazioni cliniche falliscono, per mancanza di efficacia o tossicità imprevista.



6 MONITORAGGIO

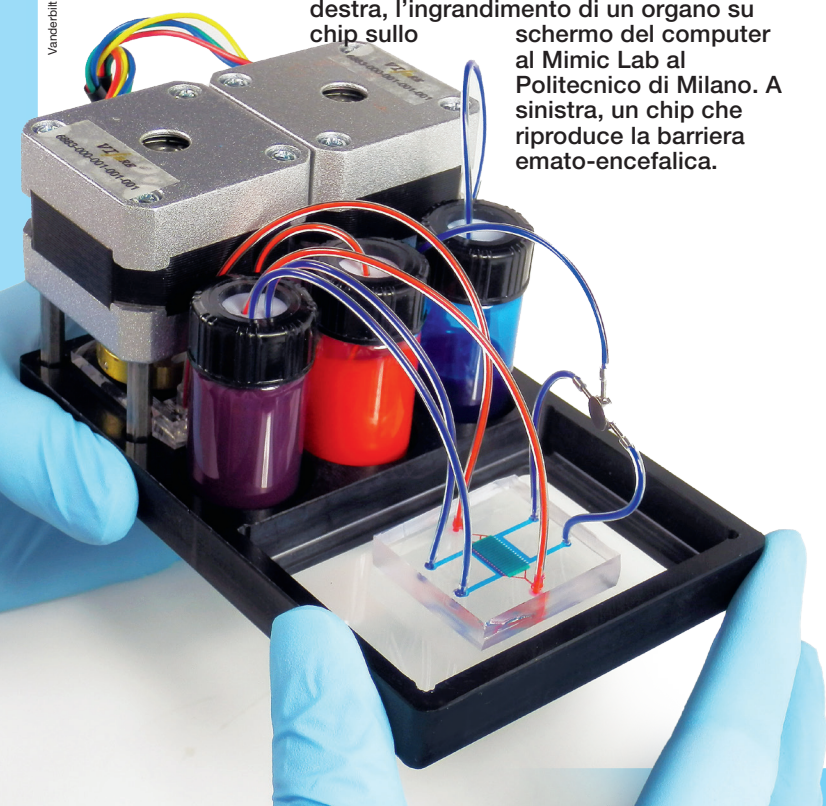
Fase 4: si monitorano gli effetti a lungo termine di un farmaco già approvato ed entrato in commercio.



MODELLI

Sopra, Predict96, un organo-on-a-chip capace di testare un nuovo farmaco su 96 tessuti contemporaneamente. In alto a destra, l'ingrandimento di un organo su chip sullo

schermo del computer al Mimic Lab al Politecnico di Milano. A sinistra, un chip che riproduce la barriera emato-encefalica.



scoperta di nuovi farmaci. Oggi un sistema su chip, prodotto dalla statunitense Draper, riesce a testare centinaia di molecole contemporaneamente su un centinaio di diversi campioni di tessuto. Senza mettere a rischio esseri viventi.

Gli Ooc potranno svelare come si sviluppano le malattie evitando a cavie o volontari umani di esporsi a sostanze pericolose, come le polveri sottili citate all'inizio. Oggi, infatti, il 90% dei nuovi farmaci che entrano nelle sperimentazioni cliniche (v. riquadro in alto) fallisce, per mancanza di efficacia o per tossicità imprevista. E non sempre i test su cavie riescono a prevedere effetti letali: nel 2016 in Francia un farmaco sperimentale per trattare il dolore cronico, il BIA 10-2474, dopo essere stato testato su ratti e scimmie, è stato somministrato a 128 volontari sani. Uno di loro è morto, altri 5 hanno riportato danni neurologici permanenti. Gli Ooc potranno evitare questi rischi: durante la pandemia, si è testata su questi dispositivi l'amodiachina, un farmaco antimalarico, scoprendo che inibisce l'infezione da Covid.

PICCOLI CANALI

Come siamo arrivati fin qui? Il Politecnico di Milano è, con il Joint Research Center di Ispra e il Cnr, l'ente che fa più ricerche nel campo in Italia. Siamo il quarto Paese europeo per numero di pubblicazioni dopo Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. Ma gli Ooc arrivano dall'università di Harvard, negli Stati Uniti. Qui nel 2004 due ricercatori asiatici, Shuichi Takayama e Dan

Huh, volevano imitare le funzioni del polmone su un dispositivo microfluidico. La microfluidica studia il comportamento dei fluidi (sangue, tessuti cellulari) su scala microscopica: fa, cioè, scorrere liquidi in piccoli canali spessi micrometri (millesimi di millimetro) per vedere al microscopio come si comportano, in un ambiente 3D simile ai capillari.

Con questa tecnica, per fare un esempio, funzionano i test rapidi per il Covid. Takayama e Huh volevano studiare che cosa succede nei polmoni quando un virus provoca un'infezione e i tessuti producono più muco. Così hanno coltivato in un dispositivo microfluidico alcune cellule polmonari su una membrana porosa esposta all'aria. Quando nel dispositivo è stato inserito un virus, il tessuto ha reagito producendo più muco che andava a ostruire i canali: quando l'aria scorreva nei canali, rompeva questi "tappi" producendo un suono, un crepitio, causato dalla morte delle cellule.

PEZZI DA MUSEO

Il dispositivo aveva attirato l'attenzione di un bioingegnere, Donald Ingber, capo del Wyss Institute, uno spin-off dell'ateneo: «Sono rimasto sbalordito» ha raccontato Ingber. «I tappi di muco, muovendosi attraverso i canali, generavano lo stesso crepitio che i medici sentono con lo stetoscopio nei malati. Qualunque studente di medicina chiederebbe al proprio insegnante da cosa sia prodotto quel suono, ma finora si sapeva solo che è legato alla presenza di muco». Fu una rivelazione: si poteva costruire un modello in miniatura dei polmoni, per studiare in modo realistico come funzionano. Ingber e Huh si sono concentrati sugli alveoli: sono riusciti a coltivare le loro cellule specializzate, gli pneumociti, esponendole all'aria e ai nutrienti. E, per riprodurre la dilatazione dei tessuti che avviene durante la respirazione, hanno modificato la pressione interna (v. infografica alla prossima pag.). Quando hanno introdotto nel dispositivo alcuni batteri, i globuli bianchi li hanno fagocitati, proprio come avviene negli alveoli. Il piccolo dispositivo, insomma, imitava le risposte complesse che avvengono nei

polmoni. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista *Science* nel 2010, fece il giro del mondo. Negli esperimenti in vitro (la classica capsula di Petri) si possono solo coltivare le cellule e farle reagire con altre sostanze (farmaci o patogeni), ma l'ambiente è bidimensionale e statico.

Con gli organo-on-a-chip, invece, i microcanali permettono il passaggio di nutrienti, ossigeno e farmaci, simulando il flusso sanguigno. Si apriva la possibilità, per la prima volta, di studiare il funzionamento di un organo senza procedure invasive o pericolose. E di preparare farmaci personalizzati. Le medicine, infatti, non funzionano allo stesso modo per tutti: patrimonio genetico, sesso, sistema immunitario, possono ridurre l'efficacia. In futuro, invece, per curare un malato di cuore, si potrà trovare il farmaco più efficace testando varie molecole su un Ooc con le cellule cardiache di quel paziente.

Una rivoluzione epocale. E anche elegante: nel 2015 i prototipi di organo-on-a-chip sono stati acquisiti dal Museum of Modern Art di New York ed esposti in una mostra di design.

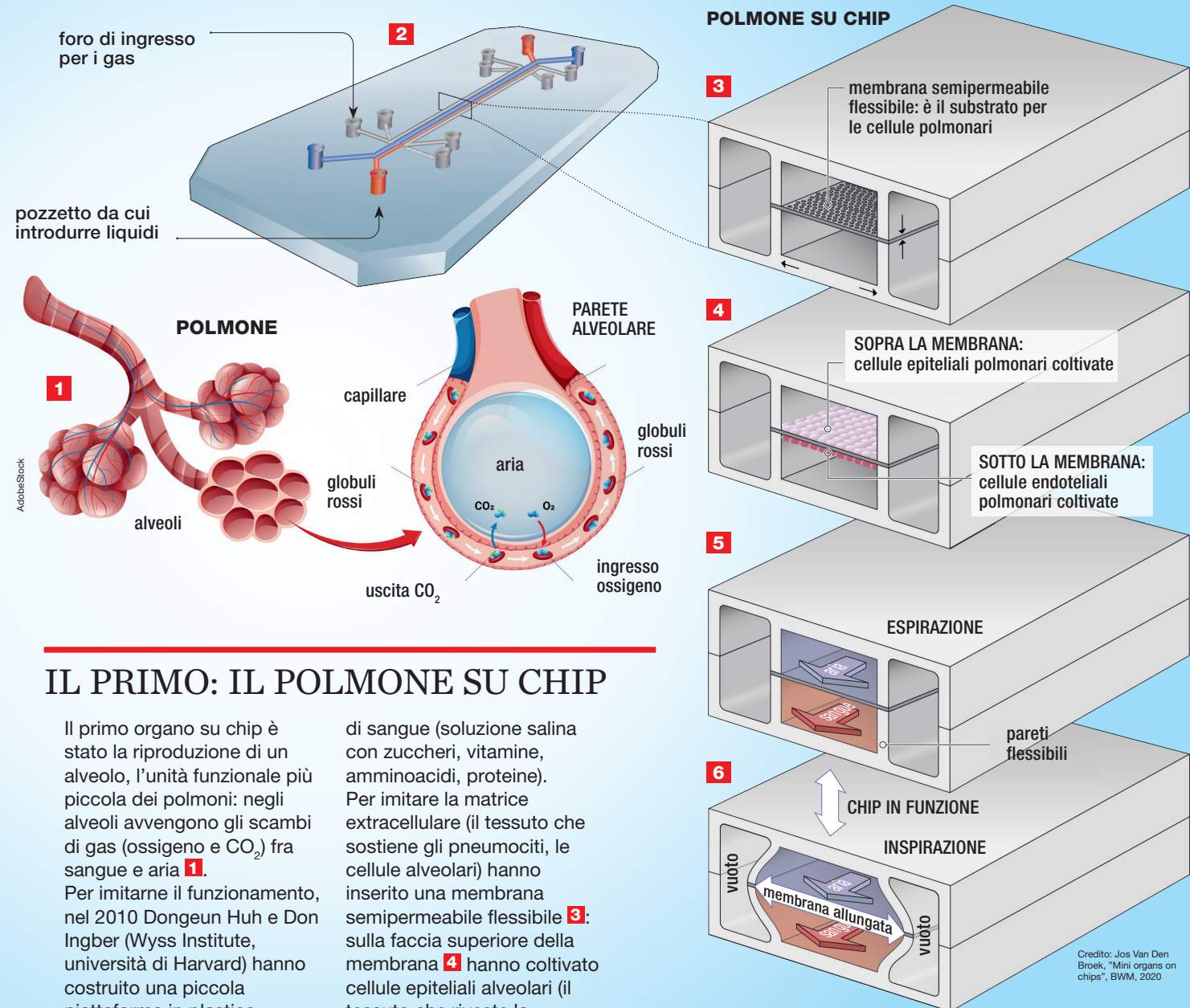
Il sistema ha attirato l'attenzione di due agenzie governative: la Nasa e la Darpa, l'ente di ricerca sulla Difesa. La Nasa voleva scoprire perché gli astronauti delle missioni Apollo avevano riportato infezioni polmonari una volta a terra, e voleva ▶

IL CREATORE

Don Ingber, uno dei padri degli organi su chip: è il direttore della ricerca al Wyss Institute, che ha depositato oltre 4.500 brevetti nelle biotecnologie.



Il primo modello riproduceva il crepitio del muco nei **polmoni**. Si è scoperto che era prodotto dalla morte delle cellule



IL PRIMO: IL POLMONE SU CHIP

Il primo organo su chip è stato la riproduzione di un alveolo, l'unità funzionale più piccola dei polmoni: negli alveoli avvengono gli scambi di gas (ossigeno e CO₂) fra sangue e aria **1**.

Per imitarne il funzionamento, nel 2010 Dongeun Huh e Don Ingber (Wyss Institute, università di Harvard) hanno costruito una piccola piattaforma in plastica trasparente **2**, lungo la quale hanno stampato piccoli canali larghi 200 micrometri (0,2 mm) entro i quali far scorrere l'aria e un simulatore

di sangue (soluzione salina con zuccheri, vitamine, aminoacidi, proteine). Per imitare la matrice extracellulare (il tessuto che sostiene gli pneumociti, le cellule alveolari) hanno inserito una membrana semipermeabile flessibile **3**: sulla faccia superiore della membrana **4** hanno coltivato cellule epiteliali alveolari (il tessuto che riveste la superficie interna degli alveoli), sulla faccia inferiore le cellule endoteliali vascolari (rivestono l'interno dei capillari polmonari, che

circondano gli alveoli). Poi hanno fatto scorrere aria e simulatore del sangue lungo il microcanale **5**: applicando il vuoto nelle pareti laterali, si

è determinato un allungamento della membrana **6**, replicando così l'espansione dei polmoni.

approfondire gli effetti della microgravità sull'uomo: così gli Ooc sono stati inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale. La Darpa, invece, ha messo sul piatto 37 milioni di dollari per studi su incidenti nucleari e biologici, impossibili da simulare su cavia umane. Ha scoperto così che le cellule non sono ugualmente vulnerabili alle radiazioni: quelle del midollo osseo sono le più sensibili, quelle dell'intestino meno, mentre quelle del polmone resistono di più.

A SCUOLA DI BATTITI

Così si è aperta la corsa per applicare questa tecnologia ad altri organi, riprodotti con una certa inventiva: il chip dell'intestino simula la peristalsi comprimendo le pareti interne. Ma per le cellule del cuore c'è un procedimento ancora più ingegnoso. Nel Laboratorio del Politecnico, il professor Rasponi segnala un tic-

chettio regolare. Proviene da un piccolo cubo di metallo, collegato a un chip con un tubicino: «E' un'elettrovalvola pneumatica», spiega. «Serve ad addestrare le cellule cardiache, i cardiomiociti, a battere in modo regolare: fornisce un flusso d'aria compressa, una volta al secondo. Le cellule, unite da strutture che trasmettono gli impulsi elettrici, imparano così a contrarsi a tempo, sincronizzandosi fra loro: occorre una settimana per addestrarle». La procedura è stata brevettata da Rasponi nel 2015.

Per studiare l'artrite al ginocchio, invece, si comprimono per due ore le pareti del dispositivo (che contiene i condrociti, cellule di cartilagine) con una membrana azionata da aria compressa. «In questo modo simuliamo gli effetti di una lunga camminata», dice Rasponi, che è vicepresidente della Società europea degli Ooc (EuroOocs). Oggi sono riprodotti quasi tutti gli organi: anche la vagina (per studiare le infezioni batteri-

TEST IN CORSO

A destra, chip del midollo osseo ingrandito al microscopio. Sotto, una scienziata al lavoro alla Draper, una delle più grandi società nel campo delle biotecnologie negli Stati Uniti. Ha sviluppato l'organo su chip con più tessuti.



che), i linfonodi, l'occhio, le ghiandole mammarie, le gengive... Secondo Grand View Research, oggi il mercato globale degli Ooc è di 157,3 milioni di dollari, ed è destinato a salire del 35% l'anno nei prossimi 5 anni, soprattutto negli studi tossicologici.

Ma da dove arrivano le cellule usate in questi dispositivi? «Basta un prelievo di sangue o di pelle da un donatore. Le loro cellule vengono modificate usando geni che "spengono" le caratteristiche della cellula adulta e la "riavviano" a uno stato staminale. Queste cellule staminali vengono poi coltivate per diventare cellule specializzate (cardiache, renali, epatiche e così via)», spiega Rasponi. Quali sono i prossimi passi? Gli Ooc potranno aiutare a testare nuove terapie per le malattie rare, per lo più non replicabili su animali. Gli Ooc sono piattaforme ideali per superare questo limite: richiedono poche cellule e possono replicare le patologie del donatore. «Nel progetto europeo Phoenix stiamo sviluppando piattaforme per studiare malattie rare del cuore e del sistema neuromuscolare e così sviluppare terapie mirate», dice Rasponi.

CELLULE RIPROGRAMMATE

Ma oltre alle promesse, in questi 15 anni la tecnologia ha mostrato diversi limiti: «Per quanto si usino sostanze inerti per i chip (una plastica, il polidimetilsilossano, ndr) in alcuni casi i farmaci hanno reagito chimicamente con esse. Occorre ancora molta ricerca per evitare questi rischi» osserva Ana Lleo De Nalda, epatologa all'Humanitas di Rozzano che sta studiando su chip un cancro molto aggressivo delle vie biliari. «Oggi i chip dipendono molto dall'abilità dell'operatore di coltivare e mantenere vive le cellule. Sono però utili a selezionare senza rischi nuove molecole da testare, soprattutto sui tessuti malati».

Un altro limite è l'uso di cellule specializzate ottenute da staminali "geneticamente riprogrammate": «Sono meno differenziate rispetto a quelle mature, restano in uno stato simile a quello fetale. Perciò possono rispondere agli stimoli in modo diverso rispetto alle cellule adulte originali» avverte Christodoulos Xinaris, coordinatore delle ricerche all'Istituto Mario Negri di Milano. «In più, occorre ricordare che gli organi sono

Permettono studi sulla tossicità e le malattie, ma non hanno ancora standard convalidati

riprodotti solo in minima parte: in un rene ci sono almeno 28 diversi tipi di cellule e ognuna svolge un compito diverso, ma in un chip se ne sperimentano solo uno o due tipi alla volta. E questo limite vale anche per i "body-on-chip", quelli cioè che collegano diversi organi: replicano solo alcuni aspetti di ognuno. In altre parole, un organismo è troppo complicato per essere riprodotto su un dispositivo. Tutti, ricercatori e ditte farmaceutiche, vorrebbero evitare l'uso di cavia perché oltre ai risvolti etici è costoso e soggetto a regole molto rigide. Ma purtroppo la ricerca non può ancora fare a meno degli organismi viventi».

BATTAGLIA COMMERCIALE

Lo scorso settembre, la Fda ha approvato la prima ricerca per studiare, su un fegato su chip, i danni indotti da farmaci. Ma è un caso isolato: Fda e Agenzia europea del Farmaco (Ema), pur auspicando l'uso di Ooc per la ricerca, non hanno ancora indicato standard validati scientificamente per il loro uso. Oggi esistono diversi modelli di chip, ma sono tutti costruiti con specifiche diverse (dimensioni, connessioni, ingredienti, procedure): «Per convalidare l'uso di questi strumenti al posto delle cavia» avverte Ingber su *Nature review genetics* «occorre una valutazione su larga scala su centinaia di dispositivi con lo stesso design che utilizzano gli stessi protocolli. Ogni chip dovrà essere convalidato per uno specifico contesto di utilizzo. E il vincitore sarà deciso sul campo di battaglia commerciale». Per arrivare alla medicina personalizzata (e senza cavia) occorrono ancora miliardi di investimenti e anni di ricerca. Ma ne vale la pena. **F**